

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías



“Proyecto Final – Escalera de Jacob”

- **Alumno(s) y código(s):**
 - Emiliano Sanchez Godinez – 224697029
 - Daniel Alejandro Gomez Meneses – 221932523
 - Josué Alejandro Vazquez Ibarra – 223822946
 - Josue Plascencia Perez – 224389804
- **Materia:** Seminario de Solución de Problemas de Redes para Circuitos Electrónicos
- **Profesor:** Ángel Guadalupe Chavarín Fajardo
- **NRC:** 92636
- **Clave:** I7271
- **Sección:** D04 .

Elaborado el 18 de noviembre de 2025.

Proyecto Final: “Escalera de Jacob”

Emiliano Sanchez Godinez, Daniel Alejandro Gomez Meneses,

Josué Alejandro Vazquez Ibarra, Josue Plascencia Perez.

Dpto. De Ingeniería Electro – Fotónica, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.

Guadalajara, Jalisco.

emiliano.sanchez9702@alumnos.udg.mx

daniel.gomez3252@alumnos.udg.mx

Josue.vazquez2294@alumnos.udg.mx

iosue.plascencia8980@alumnos.udg.mx

Resumen— Reporte generado para el proyecto final de asignatura. El experimento consistió en la construcción de un generador de arcos de alto voltaje, popularmente conocido como “Escalera de Jacob”. Se presenta la explicación teórica del efecto de conducción eléctrica por ionización, los pasos del armado de cada etapa del circuito y los resultados de su implementación en el laboratorio.

I. OBJETIVO

Diseñar y construir un circuito que implemente los temas vistos en la materia a lo largo del semestre.

II. MARCO TEÓRICO

La Escalera de Jacob es un experimento clásico que demuestra fenómenos eléctricos de alto voltaje como la ruptura dieléctrica del aire, la ionización, la conducción por plasma y el arco eléctrico ascendente. Efectos que se deben al comportamiento eléctrico de los gases, el cual depende fuertemente del campo eléctrico aplicado, lo que a su vez resulta fundamental para comprender este aparato. (1)

Cuando un campo eléctrico supera un valor crítico, las moléculas del aire pueden ionizarse, generando un plasma conductor y permitiendo el paso de corriente. Para la generación de un arco eléctrico, se requiere un campo suficientemente intenso para romper la rigidez dieléctrica del aire (aprox. 3×10^6 V/m).

De acuerdo con Sadiku, un potencial elevado aplicado entre dos electrodos genera un campo eléctrico cuya magnitud determina la posibilidad de ionización del medio. (2)

$$E = \frac{V}{d}$$

En la Escalera de Jacob, los electrodos están inicialmente muy cercanos, reduciendo la distancia “d” y aumentando el campo eléctrico local, facilitando la ruptura dieléctrica.

El arco generado (usualmente por un cortocircuito incitado entre los electrodos) procede a “escalar” los segmentos conductores de la etapa de salida hasta romperse, punto en el cual la tensión entre los electrodos no es suficiente para romper la propiedad dieléctrica del aire a una cierta distancia.

Del mismo modo que se disipa el arco conforme sube por los electrodos, tiempo que será proporcional al ángulo de abertura entre los mismos; la corriente aumentará conforme a mayor sea la separación entre los electrodos mientras se mantenga el arco.

Esto es importante a considerar para moderar el consumo de energía del dispositivo, el cual puede dispararse en picos momentáneos de corriente, pudiendo provocar daños a la instalación eléctrica.

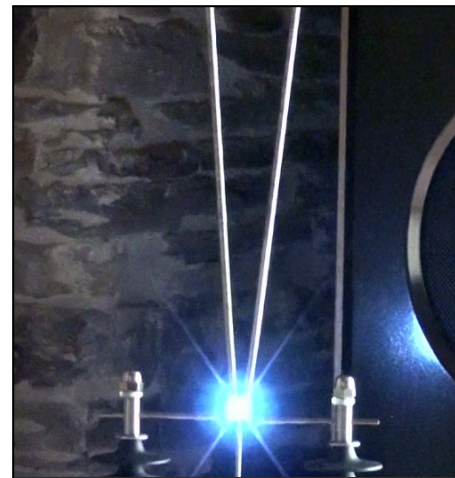


Fig. 1 Estructura del generador de arcos.

El dispositivo resultante consiste típicamente en dos barras metálicas divergentes conectadas a una fuente de alto voltaje AC o DC pulsado. En la parte inferior, la separación es pequeña, favoreciendo la formación inicial del arco, mientras que en la parte superior, la separación es mayor, permitiendo que el arco se estire hasta desaparecer. (3)

III. DESARROLLO

A. Diseño.

El diseño contempla una fuente de alimentación inicial monofásica a 120 VAC a 60 Hz con capacidad para soportar picos de 45 A.

Por motivos de seguridad se colocó una pastilla termoelectrónica de grado doméstico para 30 A en la fase de la conexión de alimentación primaria.

Al interruptor maestro le sigue la conexión de un contactor de dos polos para fase y neutro del circuito de alimentación, conectado en paralelo a un capacitor de seguridad de 220 nF para 275 VAC y una resistencia de 1 MΩ a 2 Watts.

La etapa de control para el contactor maneja un voltaje de 120VAC derivado de la alimentación principal, regulado por un módulo de radiofrecuencia a 12 VDC alimentado por un convertidor AC/DC. Esto con el propósito de establecer un perímetro de seguridad para la activación de la etapa de potencia.

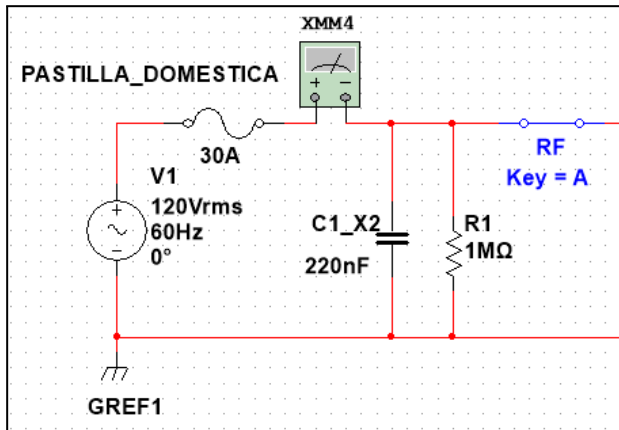


Fig. 2 Etapa de alimentación y control.

Para la etapa de potencia, utilizaron dos transformadores gemelos de alto voltaje (MOT) extraídos de hornos de microondas y conectados en desfase (alternativa: conexión paralela para mejores resultados y mayor consumo). Para el circuito secundario, se conectan las bobinas de salida en serie.

A una terminal se le conecta un banco serie-paralelo de capacitores para alto voltaje, equivalentes a 1 uF de capacitancia total. Mientras que a la otra terminal se le conecta la etapa secundaria de un tercer (MOT) con su bobina espejo conectada en cortocircuito para generar un efecto de saturación en el circuito, el cual sigue la misma secuencia que un filtro RLC.

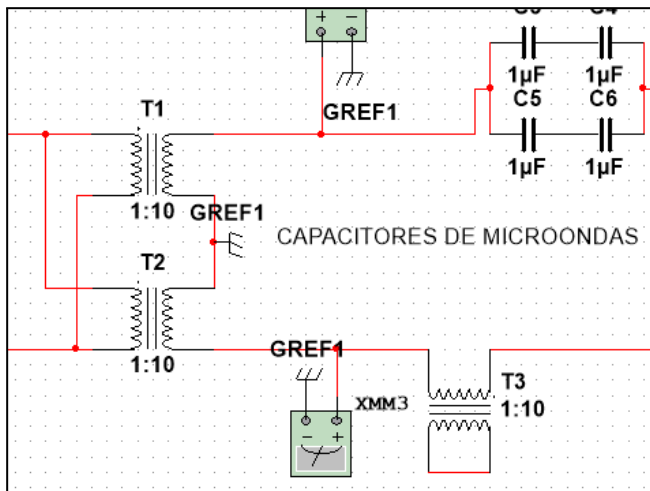


Fig. 3 Etapa de potencia.

Se procede a dar forma a la etapa de generación del arco. Para el electrodo de disparo, se conecta a una secuencia de resistencias con un valor total aproximado a 2 MΩ en serie con la salida del banco capacitivo, que almacenará la energía para generar un arco en cada oscilación que el usuario provoque mediante el control RF instalado en el contactor.

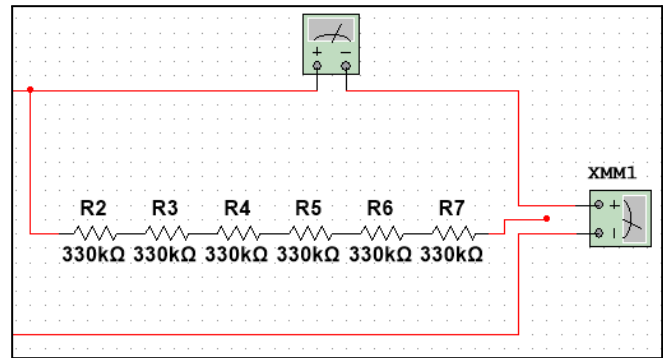


Fig. 4 Etapa de salida (disparo).

B. Construcción.

Para la etapa de alimentación primaria, se utilizó cable calibre 8 AWG para evitar sobrecalentamientos por picos de corriente. En la etapa de potencia se utilizaron cables 14 y 18 AWG unidos a los componentes del circuito mediante terminales tipo faston y anillo, así como conectores para empalme de alambre.

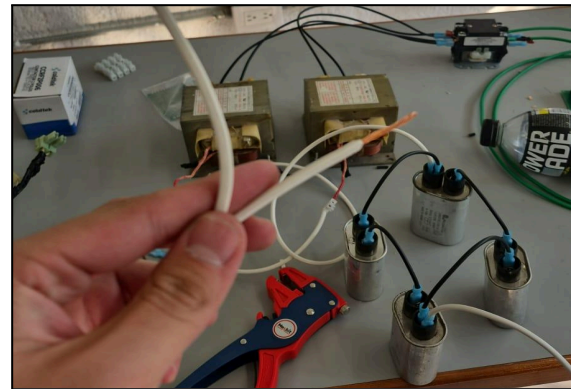


Fig. 5 Construcción de la etapa de potencia.

Como medida de seguridad, se optó por no aterrizar la caja del interruptor maestro ni la unión entre los embobinados secundarios de los MOT, esto con el fin de que el circuito resultante no fuera sensible al campo eléctrico de la tierra al momento de ser manipulado directamente, evitando propiciar una descarga a través del cuerpo humano.

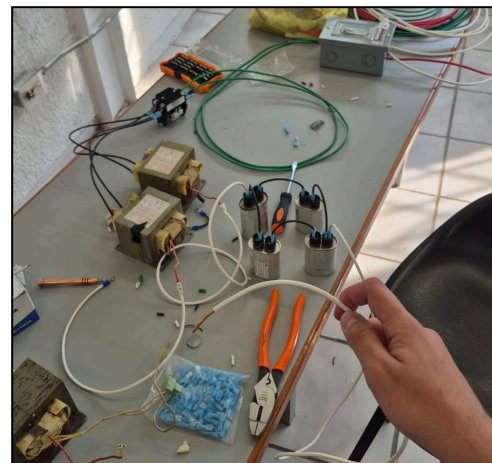


Fig. 6 Circuito montado en el laboratorio.

Para las pruebas y realización de la etapa de control no se hicieron modificaciones a su diseño por defecto. El rango de operación al que se sometió durante la prueba alcanzó una distancia de 10 metros. Parámetros que exceden el área de seguridad deseada.

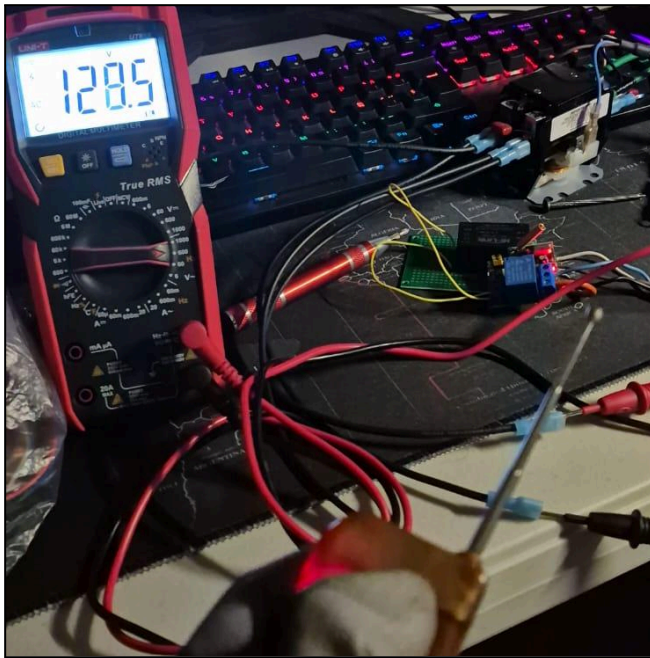


Fig. 7 Pruebas del contactor controlado por RF.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

La prueba del dispositivo se realizó en el edificio del laboratorio de ingenierías de CUCEI a las tres de la tarde, con una duración de media hora aproximadamente, incluyendo el tiempo del montaje, conexión y desmontaje del dispositivo..

A. Ejecución y comentarios.

Se generó un arco vistoso que alcanzó una tercera parte de la longitud de los electrodos, ésto debido a un ángulo de apertura muy prolongado entre ambos. Lo que resultó en un pico de corriente que causó la quema del fusible de 15 A que protegía al transformador variable provisto por el personal del laboratorio para la prueba en cuestión .



Fig. 8 Puesta en marcha / Demostración del funcionamiento.

Con el generador de energía inutilizado, fue imposible continuar con más ejecuciones de la puesta en marcha del dispositivo ajustado con los parámetros del primer ensayo.

V. CONCLUSIONES

El dispositivo funcionó de manera exitosa, únicamente limitado por la capacidad de la infraestructura que le proveyó alimentación. Entre la información más relevante que se pudo capturar al momento de la realización de éste reporte, fue la importancia de la separación de los electrodos en la etapa de generación del arco para un correcto manejo de la corriente. Este aspecto, siendo correctamente aplicado, puede generar un mejor efecto visual en la salida, así como una duración del arco más prolongada y mayor eficiencia energética en la máquina.

VI. REFERENCIAS

- [1] Gabriel A. Jaramillo Morales, Alfonso A. Alvarado Castellanos. (2003) Electricidad y magnetismo. México; Ed. Trillas.
- [2] Sadiku, M. N. (2013). Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.). México: Pearson Educación.
- [3] Sears, Zemansky, Young, Freedman. (2005) Física Universitaria. México: Pearson Educación.